

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: THIẾT KẾ WEB (INTE03010)

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE BLOG CÔNG THỨC VÀ NGHỆ THUẬT
NẤU ĂN COOKS DELIGHT

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Võ Việt Khoa

Nhóm thực hiện: Nhóm Cooks Delight

Lớp: DH25IT01 Khóa học: K25

Bảng 0.1: Danh sách thành viên nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ chính	Đóng góp
1	Đỗ Đức Tài (NT)	2551050196	Kiến trúc tổng thể, Responsive 3 cấp độ, Universal Dark Mode & Taskbar Dock, Recipe Detail, Live Search & API	50%
2	Lê Đăng Khoa	2551050108	Trang chủ (index.html), Trang Giới thiệu (ABOUT_US.html), Khối Palette, Navbar cuộn & Mạng xã hội	25%
3	Nguyễn Đức Thuận	2551050214	Trang Recipes (Lọc & Phân trang 15 món), Trang Mẹo làm bếp (COOKINGS TIPS.html)	25%

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TP. HCM, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)

Thầy Võ Việt Khoa

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan báo cáo và mã nguồn của bài tập lớn môn **Thiết kế Web (INTE03010)** này do chính nhóm tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn **Thầy Võ Việt Khoa**. Các số liệu, kết quả đo đạc bằng Lighthouse và hình ảnh giao diện nêu trong báo cáo là trung thực, do nhóm trực tiếp kiểm thử trên sản phẩm thực tế. Mọi nguồn tài liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ và đúng quy chuẩn học thuật tại mục Tài liệu tham khảo. Nhóm hoàn toàn không sao chép báo cáo hoặc mã nguồn của nhóm khác.

Nhóm cũng khai báo trung thực việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Toàn bộ mã nguồn có sự hỗ trợ đều đã được nhóm đọc lại, hiểu rõ bản chất kỹ thuật, tự tay chỉnh sửa và tích hợp theo cấu trúc dự án; mỗi thành viên chịu trách nhiệm giải thích phần mã mình phụ trách khi bảo vệ.

KHAI BÁO SỬ DỤNG AI & THÔNG TIN NỘI BÀI

Bảng 0.2: Khai báo sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo

Phần việc	Công cụ	Mức độ hỗ trợ	Nhóm đã kiểm chứng và chỉnh sửa
Hoạt họa Chuông YouTube & Hộp Subscribe	ChatGPT / AI	Gợi ý khung hiệu ứng rung lắc CSS @keyframes	Tự viết lại DOM riêng, tối ưu hóa sự kiện modal, bấm phím và kiểm tra trên 3 trình duyệt
Hệ thống Universal Dark Mode	AI Assistant	Gợi ý cấu trúc biến CSS và đảo màu giao diện	Tự thiết kế bảng màu Warm Charcoal (#171614, #23211e, #ede8dc), đồng bộ lớp .dark-theme và lưu localStorage
Thuật toán bù 6 thẻ món ăn mục Embark	AI Assistant	Gợi ý cấu trúc lọc dữ liệu JavaScript	Tự viết hàm kiểm tra số lượng và lấy bù từ mảng dự phòng đảm bảo luôn đủ 6 card cân đối trên mọi màn hình
Nội dung Chương 1 và Chương 6	Không sử dụng	—	Nhóm tự nghiên cứu, khảo sát thực tế và biên soạn toàn bộ

Bảng 0.3: Thông tin sản phẩm nộp kèm

Hạng mục	Đường dẫn / Mô tả	Ghi chú
Repo mã nguồn (GitHub)	https://github.com/2551050196tai-boop/B-i-t-p-l-n	Kho mã nguồn chính thức
Tài khoản GitHub đã mời	khoa.vv@ou.edu.vn	Quyền Read, đã chấp nhận lời mời
Ngày gửi lời mời	20/08/2026	Trước hạn nộp báo cáo
Sản phẩm đã triển khai	https://nauancungminh.netlify.app	Netlify, tự động CI/CD dựng từ main
File Figma của đề	https://www.figma.com/community/file/1331351586208563684/free-cooking-recipes-blog-template	Bản Get a copy chính thức của nhóm
Video demo	https://drive.google.com/file/d/10v1I4My7n3YgJrqPPQtDaB-aCx7LYcrc/view?usp=sharing	Video demo tính năng (5 phút), xem công khai
Đối chiếu thiết kế ↔ sản phẩm	Mục 5.1 của báo cáo này	5 trang giao diện được đối chiếu chi tiết

BẢNG PHÂN CÔNG & DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.4: Bảng phân công và đánh giá đóng góp

Thành viên	Trang phụ trách	Chức năng JS phụ trách	Tập mã nguồn chính	Đóng góp	Ký tên
Đỗ Đức Tài (Nhóm trưởng)	Trang Chi tiết món ăn (recipe-detail.html), Taskbar Dock toàn site	Dark Mode toàn cục, Tài khoản, Yêu thích, Subscribe YouTube Bell, Live Search, API	user-dock.js recipe-detail.js search.js api.js	50%	
Lê Đăng Khoa	Trang chủ (index.html), Trang Giới thiệu (ABOUT_US.html)	Carousel món ăn nổi bật, Lọc Embark 6 món, Menu cuộn trượt Navbar	home.js navbar.js mobile-menu.js	25%	
Nguyễn Đức Thuận	Trang Công thức (RECIPES.html), Trang Mẹo nấu ăn (COOKINGS TIPS.html)	Lọc công thức đa tiêu chí, Thuật toán phân trang 15 món/trang (Pagination)	recipes.js RECIPES.css COOKINGS_TIPS.css	25%	

Bảng 0.5: Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

Viết tắt	Nguyên văn	Nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CLS	Cumulative Layout Shift	Độ xô dịch bố cục tích lũy
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu cho trang web
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
FCP	First Contentful Paint	Thời điểm vẽ nội dung đầu tiên
FOUC	Flash of Unstyled Content	Hiện tượng chớp giao diện chưa kịp tải kiểu dáng
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
LCP	Largest Contentful Paint	Thời điểm vẽ khối nội dung lớn nhất
SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	Hướng dẫn về khả năng tiếp cận nội dung web
XSS	Cross-Site Scripting	Lỗ hổng bảo mật tấn công chèn mã kịch bản

MỤC LỤC BÁO CÁO (20 TRANG)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN & PHÂN TÍCH ĐỀ	Trang 6
1.1. Đặt vấn đề & 1.2. Mục tiêu đề tài	Trang 6
1.3. Đối tượng người dùng & Phạm vi thực hiện	Trang 7
1.4. Phương pháp thực hiện & 1.5. Kế hoạch 8 tuần	Trang 8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	Trang 9
2.1. HTML5 ngữ nghĩa, CSS3 Grid/Flexbox, JS ES6+, WCAG 2.2, Bảng công cụ	Trang 9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ	Trang 10
3.1. Sơ đồ trang & Luồng điều hướng (Sitemap)	Trang 10
3.2. Đối chiếu phạm vi 5 trang giao diện	Trang 10
3.3. Bộ biến thiết kế Design Tokens Sáng/Tối & Typography	Trang 11
3.4. Danh mục thành phần UI Components & 3.5. Thiết kế dữ liệu JSON	Trang 12
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG	Trang 13
4.1. Cấu trúc HTML ngữ nghĩa & Bảng tự kiểm SEO	Trang 13
4.2. Tạo kiểu Responsive & Xử lý 2 lỗi bố cục 1024px, fixed width	Trang 14
4.3. Các tính năng JavaScript (Phân trang 15 món, Lọc công thức)	Trang 15
4.4. Universal Dark Mode, Taskbar Dock, Yêu thích & Chuông YouTube	Trang 16
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN KHAI	Trang 17
5.1. Đối chiếu sản phẩm với Figma (97-99%) & 5.2. Đo đạc Lighthouse 100/100	Trang 17
5.3. Các lỗi đã khắc phục, Kiểm thử Accessibility, Đa trình duyệt & Git	Trang 18
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	Trang 19
6.1. Kết quả đạt được & 6.2. Hạn chế & 6.3. Hướng phát triển	Trang 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO & PHỤ LỤC TỰ KIỂM CHÁM ĐIỂM	Trang 20

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN & PHÂN TÍCH ĐỀ

1.1. Đặt vấn đề

Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu tự nấu ăn tại nhà để bảo vệ sức khỏe và trải nghiệm văn hóa ẩm thực ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, người nấu ăn tại nhà (đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên và người bận rộn) thường gặp phải các trở ngại lớn khi tìm kiếm công thức trên mạng internet hiện nay:

- **Quảng cáo dày đặc và bố cục rối rắm:** Các website ẩm thực truyền thống thường bị lạm dụng quảng cáo video, pop-up tự bật và tốc độ tải trang chậm, gây khó khăn khi vừa nhìn màn hình vừa làm bếp.
- **Thiếu định lượng chuẩn xác và mẹo thực chiến:** Công thức chỉ ghi chung chung, thiếu phần lưu ý những điều nên làm (DO's) và điều cần tránh (DON'Ts), dẫn tới nấu hỏng món ăn.
- **Trải nghiệm người dùng ban đêm kém:** Thiếu chế độ xem ban đêm (Dark Mode) khiến mắt bị chói mỗi khi nấu nướng trong môi trường ánh sáng yếu; thiếu tính năng lưu trữ nhanh món yêu thích trên thiết bị di động.

Xây dựng website **Cooks Delight** với phong cách tạp chí cao cấp, giao diện sạch thoáng, chuẩn SEO, hỗ trợ Responsive toàn diện 3 cấp độ và tích hợp Chế độ Tối (Universal Dark Mode) cùng thanh Taskbar tiện ích là giải pháp hoàn chỉnh giải quyết các vấn đề trên.

1.2. Mục tiêu của đề tài

- **Về sản phẩm:** Xây dựng hoàn chỉnh website Blog ẩm thực gồm 5 trang giao diện chuyên biệt, vận hành mượt mà trên cả máy tính bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.
- **Về chức năng:** Cung cấp bộ lọc món ăn đa tiêu chí, phân trang tự động 15 món/trang, tìm kiếm trực tiếp thời gian thực, xem công thức chi tiết, quản lý danh sách món yêu thích bằng `localStorage`, bật/tắt Chế độ Tối tức thì và đăng ký nhận bản tin với hoạt họa chuông YouTube.
- **Về chất lượng:** Đáp ứng chuẩn xác từng điểm ảnh so với thiết kế Figma, đạt điểm số tối đa 100/100 trên Google Lighthouse (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO), không phát sinh lỗi tràn ngang bố cục.
- **Về học tập:** Nắm vững và vận dụng chuyên sâu HTML5 ngữ nghĩa, CSS3 hiện đại (Grid, Flexbox, Variables, Animation) và JavaScript ES6+ thuần, không phụ thuộc vào framework bên ngoài.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN & PHÂN TÍCH ĐỀ (TIẾP THEO)

1.3. Đối tượng và phạm vi thực hiện

1.3.1. Đối tượng người dùng mục tiêu

Bảng 1.1: Các nhóm người dùng mục tiêu

Nhóm người dùng	Nhu cầu chính	Việc phải làm được trên website
Sinh viên, người trẻ mới học nấu ăn (18–25 tuổi)	Tìm công thức nhanh, dễ làm, thao tác chủ yếu trên điện thoại	Lọc món theo bữa ăn (Breakfast, Lunch, Quick Bite), xem các bước DO/DONT trực quan, lưu món yêu thích trong 1 click
Người nội trợ gia đình	Lên thực đơn tuần, tìm kiếm mẹo chế biến và xử lý gia vị	Xem cẩm nang Cooking Tips, tra cứu nguyên liệu định lượng chi tiết, xem gợi ý món ăn kèm (Pairing Suggestions)
Người thích nấu ăn ban đêm	Đọc công thức trong điều kiện ánh sáng yếu	Bật Chế độ Tối (Dark Mode) trên thanh Taskbar để dịu mắt, chuyển trang mà không bị chớp sáng

1.3.2. Phạm vi thực hiện

Trong phạm vi: Xây dựng 5 trang web tĩnh chuẩn ngữ nghĩa: Trang chủ (index.html), Trang công thức (RECIPES.html), Trang chi tiết (recipe-detail.html), Trang mẹo nấu ăn (COOKINGS TIPS.html), Trang giới thiệu (ABOUT_US.html). Kết nối tập dữ liệu chia sẻ mô phỏng API quốc tế. Quản lý trạng thái bằng localStorage.

Ngoài phạm vi: Thanh toán trực tuyến và máy chủ Backend (do giới hạn phạm vi môn học Thiết kế Web tĩnh phía Client).

1.4. Phương pháp thực hiện

Nhóm thực hiện theo quy trình 8 bước chuẩn: Phân tích yêu cầu → Trích xuất Design Tokens → Dựng HTML5 ngữ nghĩa → Tạo kiểu CSS3 Grid/Flexbox → Xử lý Responsive 3 điểm ngắt → Lập trình JS ES6+ → Đo đạc Lighthouse & Kiểm thử WCAG 2.2 → Triển khai Netlify.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN & PHÂN TÍCH ĐỀ (TIẾP THEO)

1.5. Kế hoạch thực hiện theo tuần

Bảng 1.2: Kế hoạch thực hiện chi tiết trong 8 tuần

Tuần	Mục tiêu công việc	Sản phẩm bàn giao	Phụ trách
1	Phân tích giao diện Figma, trích xuất Design Tokens, sơ đồ trang	tokens.css, Sơ đồ trang	Cả nhóm
2	Dựng khung HTML5 ngữ nghĩa cho cả 5 trang web	5 tệp .html chuẩn W3C	Cả nhóm
3	Xây dựng CSS Desktop và thiết lập 3 điểm ngắt Responsive	Thư mục css/	Đức Tài, Thuận
4	Lọc công thức, phân trang 15 món và Live Search	recipes.js, search.js	Thuận, Đức Tài
5	Taskbar Dock, Tài khoản, Yêu thích và Hoạt hóa chuông YouTube	user-dock.js, user-dock.css	Đức Tài
6	Universal Dark Mode, Slider Featured Recipes và Chi tiết món ăn	home.js, recipe-detail.js	Khoa, Đức Tài
7	Kiểm thử WCAG, đo đạc Lighthouse, gỡ lỗi tràn viền và breakpoint	Báo cáo kiểm thử	Cả nhóm
8	Triển khai Netlify, quay video demo và hoàn thiện báo cáo	Link Netlify, Video demo	Cả nhóm

1.6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm 6 chương chính được cấu trúc theo đúng 20 trang học thuật: Chương 1 trình bày tổng quan và phân tích đề. Chương 2 tóm tắt cơ sở lý thuyết và công nghệ. Chương 3 phân tích thiết kế giao diện và dữ liệu. Chương 4 mô tả quá trình hiện thực mã nguồn HTML/CSS/JS. Chương 5 trình bày kết quả kiểm thử, đo đạc Lighthouse và triển khai. Chương 6 kết luận các kết quả đạt được, hạn chế và định hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. HTML ngữ nghĩa và tối ưu SEO

HTML5 cung cấp hệ thống thẻ ngữ nghĩa rõ ràng như `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>` và `<footer>`. Việc phân định ranh giới chức năng bằng đúng thẻ ngữ nghĩa giúp cây trợ năng (Accessibility Tree) và trình đọc màn hình định vị chính xác cấu trúc văn bản, hỗ trợ bot tìm kiếm lập chỉ mục nội dung chuẩn xác [1].

2.2. CSS hiện đại và thiết kế đáp ứng

Dự án áp dụng CSS thuần hiện đại kết hợp CSS Custom Properties để quản lý tập trung toàn bộ hệ thống màu sắc, kiểu chữ và khoảng cách. Bố cục đa chiều được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa **CSS Grid** (cho lưới đa cột linh hoạt `repeat(3, minmax(0, 1fr))`) và **Flexbox** (cho căn chỉnh vi mô) [2].

2.3. JavaScript ES6+ và các Web API

- Mô-đun hóa ES6:** Tách biệt mã nguồn thành các tệp chuyên trách, loại bỏ ô nhiễm không gian tên toàn cục.
- Ủy nhiệm sự kiện (Event Delegation):** Gắn một bộ lắng nghe sự kiện duy nhất tại container cha, duy trì hiệu năng vượt trội khi vẽ động lại danh sách món ăn.
- Web Storage API (localStorage):** Lưu trữ bền vững dữ liệu danh sách yêu thích, tài khoản và cấu hình Dark Mode [3].

2.4. Công cụ sử dụng

Bảng 2.1: Công cụ và vai trò trong đề tài

Công cụ	Phiên bản	Vai trò trong đề tài
Visual Studio Code	1.9x	Môi trường soạn thảo mã nguồn chính
Figma (Dev Mode)	Web	Khảo sát thông số thiết kế: màu sắc, typography, kích thước
Google Chrome DevTools	128+	Gỡ lỗi bố cục, giả lập thiết bị đa kích thước
Lighthouse CLI	12.x	Đo lường hiệu năng, SEO, khả năng tiếp cận và Best Practices
Git & GitHub	2.4x	Quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi nhánh và commit
Netlify	Cloud	Nền tảng lưu trữ và tự động triển khai website

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

3.1. Sơ đồ trang và luồng điều hướng chính (Sitemap)

Website Cooks Delight gồm 5 trang chính liên kết chặt chẽ:

- **Trang chủ (index.html):** Hero Banner, Palette phân loại thực đơn, Slider món nổi bật, Lưới Embark on a Journey và câu chuyện bếp trưởng.
- **Trang công thức (RECIPES.html):** Danh mục toàn bộ công thức, bộ nút lọc theo khẩu vị và hệ thống phân trang 15 món/trang.
- **Trang chi tiết món ăn (recipe-detail.html):** Thông số thời gian, định lượng nguyên liệu, hướng dẫn DOs/DONTs, video và hộp dụng cụ.
- **Trang mẹo làm bếp (COOKINGS TIPS.html):** Cẩm nang kỹ năng làm bếp, sử dụng dao thớt và cân bằng gia vị.
- **Trang giới thiệu (ABOUT_US.html):** Hồ sơ đầu bếp Isabella Russo, triết lý nấu ăn và mạng xã hội.

3.2. Đối chiếu phạm vi trang với giao diện được giao

Bảng 3.1: Nguồn của từng trang trong website

STT	Tên trang	Tệp HTML	Nguồn thiết kế	Phụ trách
1	Trang chủ	index.html	Figma chuẩn	Khoa, Tài
2	Trang công thức	RECIPES.html	Figma chuẩn	Thuận, Tài
3	Trang chi tiết món	recipe-detail.html	Figma chuẩn	Tài
4	Trang mẹo nấu ăn	COOKINGS TIPS.html	Figma chuẩn	Thuận
5	Trang giới thiệu	ABOUT_US.html	Figma chuẩn	Khoa

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ (TIẾP THEO)

3.3. Bộ biến thiết kế (Design Tokens)

Bảng 3.2: Bộ màu và biến CSS tương ứng (Hỗ trợ Dark Mode)

Tên vai trò	Mã màu Sáng	Mã màu Tối	Biến CSS	Phạm vi sử dụng
Nền trang chính	#EFEFE2	#171614	--color-bg	Nền toàn trang
Nền thẻ / Khung	#FFFDF9	#23211E	--color-surface	Khung món ăn, thẻ mero
Màu chủ đạo	#EE6352	#EE6352	--color-primary	Nút Subscribe, icon tim
Màu nhấn phụ	#E8973C	#FFA53B	--color-accent	Nút Explore, điểm nhấn
Chữ tiêu đề	#262522	#F5F0E8	--color-text-main	Tiêu đề h1, h2, h3
Chữ mô tả	#73706B	#C8C3B9	--color-text-sub	Đoạn văn mô tả
Đường viền	#D3D3D3	#38342E	--color-border	Viền navbar, viền card

3.4. Hệ thống kiểu chữ (Typography)

Bảng 3.3: Hệ thống kiểu chữ (Typography)

Vai trò	Phông chữ	Cỡ / Độ đậm	Giãn dòng	Lớp CSS
Tiêu đề Hero	Montserrat	clamp(46px, 6vw, 80px) / 800	1.10	.hero-title
Tiêu đề mục lớn	Montserrat	clamp(28px, 4vw, 40px) / 700	1.15	h2, .title-OUR
Tiêu đề thẻ món	Montserrat	18px / 700	1.25	.recipe-title
Văn bản nội dung	Roboto	15px - 16px / 400	1.50	p, .decription
Nhấn nút / Tag	Montserrat	12px - 14px / 700	1.00	.btn, .item-name

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ (TIẾP THEO)

3.5. Danh mục thành phần giao diện (UI Components)

Bảng 3.4: Danh mục thành phần và các trạng thái đã dựng

Thành phần	Các trạng thái trong thiết kế	Đã dựng	Tệp CSS chính
Nút bấm chính	Mặc định · Hover · Active · Disabled	4/4	HOME.css
Thẻ món ăn	Mặc định · Hover phóng to & bóng · Thả tim yêu thích	3/3	HOME.css
Ô nhập liệu	Trống · Focus viền cam · Đã điền hợp lệ · Báo lỗi	4/4	user-dock.css
Thanh Taskbar Dock	Trượt từ đáy · Đăng nhập · Đếm tim · Đổi Dark Mode	4/4	user-dock.css
Nút Dark Mode	Trạng thái Sáng (☀️) · Trạng thái Tối (🌙) trượt êm	2/2	user-dock.css
Bộ lọc danh mục	Mặc định viền xám · Đang chọn (Active nền xanh neon)	2/2	RECIPES.css

3.6. Thiết kế dữ liệu

Bảng 3.5: Cấu trúc dữ liệu đối tượng món ăn và danh sách lưu trữ

Nhóm dữ liệu	Nơi lưu trữ	Các trường thông tin chính
Dữ liệu Món ăn	api.js (Shared Meals Dataset)	idMeal, strMeal, strCategory, strMealThumb, strInstructions, strPrepTime, strIngredients
Tài khoản người dùng	localStorage: cooks_delight_users	id, name, email, password, avatar, role, createdAt
Món yêu thích	localStorage: cooks_delight_favorites	Mảng danh sách các món ăn đã được thả tim
Bản tin Subscribe	localStorage: cooks_delight_subscribers	Mảng chứa các email đã đăng ký thành công
Cấu hình Theme	localStorage: cooks_delight_theme	Chuỗi 'light' hoặc 'dark'

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG

4.1. Cấu trúc HTML ngữ nghĩa và tối ưu SEO

Mỗi trang web đều tuân thủ nguyên tắc chuẩn SEO: có đúng một thẻ <h1>, mô tả meta description hấp dẫn, đầy đủ bộ thẻ OpenGraph cho chia sẻ mạng xã hội và tất cả 100% hình ảnh đều có thuộc tính alt mô tả rõ nghĩa:

```
<article class="Food-menu" data-meal-id="52772">
  <div class="picture-Menu">
    
    <span class="badge-category">LUNCH</span>
  </div>
  <div class="title-decrip-food">
    <h3 class="title-food">Spaghetti Bolognese</h3>
    <p class="decription-food">Công thức nấu mì Ý truyền thống với sốt bò băm hầm chậm đậm đà.</p>
  </div>
  <div class="more-view-food">
    <span class="more-menu">30 MIN - EASY PREP</span>
    <a href="recipe-detail.html?id=52772" class="view-recipe-menu">VIEW RECIPE</a>
  </div>
</article>
```

Bảng 4.1: Kết quả tự kiểm SEO trên từng trang web

Trang	Thẻ title	Meta Description	OpenGraph Tags	Ảnh có alt
Trang chủ (index.html)	Có	Có	Đủ 4 thẻ	100% (24/24)
Trang công thức (RECIPES.html)	Có	Có	Đủ 4 thẻ	100% (18/18)
Trang chi tiết (recipe-detail.html)	Có	Có	Đủ 4 thẻ	100% (12/12)
Trang mẹo (COOKINGS TIPS.html)	Có	Có	Đủ 4 thẻ	100% (16/16)
Trang giới thiệu (ABOUT_US.html)	Có	Có	Đủ 4 thẻ	100% (8/8)

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG (TIẾP THEO)

4.2. Tạo kiểu và thiết kế đáp ứng đa thiết bị

Nhóm sử dụng thuần CSS3 kết hợp hệ thống Design Tokens và Media Queries chuẩn xác:

- **Mobile (max-width: 767px):** Bố cục 1 cột cuộn dọc tự nhiên, kích hoạt menu Sidebar trượt, tối ưu khoảng chạm nút bấm tối thiểu 44×44px.
- **Tablet (min-width: 768px) and (max-width: 1023px):** Bố cục 2 cột cân xứng, thanh Navbar hiển thị danh mục ngang gọn gàng, khối Our Diverse Palette được căn chỉnh tỷ lệ chiều cao sát 24px so với nút See More.
- **Desktop (min-width: 1024px):** Bố cục lưới 3 cột `repeat(3, minmax(0, 1fr))` thoáng đãng, chiều rộng tối đa giới hạn ở 1312px căn giữa trang.

4.3. Hai lỗi bố cục điển hình đã phát hiện và xử lý

1. Lỗi thẻ món ăn bị co hẹp thành dải mỏng ở 1024px:

Nguyên nhân: Khối thẻ `.recipes-card-embark` từng bị gán nhầm thuộc tính `width: calc((100% - 32px) / 3);` bên trong ô lưới CSS Grid 3 cột, khiến phần tử con tiếp tục bị chia nhỏ 3 lần nữa (chỉ còn ~100px).

Giải pháp: Chuyển đổi thành `width: 100%; height: 100%;` để thẻ món ăn tự động chiếm trọn vẹn 100% không gian ô cột trong lưới (~310px ở màn hình 1024px), hiển thị thoáng đẹp và sắc nét.

2. Lỗi tràn màn hình và cắt xén thẻ thứ 3 trên màn hình 1024px - 1366px:

Nguyên nhân: Thiết lập cố định cứng `width: 1312px;` và `grid-template-columns: repeat(3, 427px);` gây tràn ngang 288px trên màn hình 1024px.

Giải pháp: Thay thế bằng kích thước linh hoạt `width: 100%; max-width: 1312px; box-sizing: border-box;` và lưới phân đoạn `grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr)); gap: 24px;`.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG (TIẾP THEO)

4.4. Hiện thực các chức năng JavaScript

Bảng 4.2: Danh mục chức năng JavaScript đã hiện thực

STT	Chức năng	Loại	Căn cứ thiết kế	Tập mã nguồn
1	Lọc công thức & Phân trang 15 món	Bắt buộc	Pills & Pagination trang RECIPES	recipes.js
2	Lọc 6 món đều đẹp mục Embark	Bắt buộc	Khối Embark trang chủ	home.js
3	Slider món ăn nổi bật (Carousel)	Bắt buộc	Featured Recipes trang chủ	home.js
4	Tìm kiếm thời gian thực (Live Search)	Bắt buộc	Ô tìm kiếm Desktop & Mobile	search.js
5	Universal Dark Mode & Taskbar Switch	Nâng cao	Công tắc trượt Taskbar Dock	user-dock.js
6	Quản lý Món yêu thích (Favorites)	Nâng cao	Nút tim trên card & Modal	user-dock.js
7	Đăng ký nhận tin & Chuông YouTube	Nâng cao	Khối Subscribe & Modal chúc mừng	user-dock.js
8	Đăng nhập / Đăng ký tài khoản	Nâng cao	Modal xác thực & Profile Taskbar	user-dock.js

4.5. Trích đoạn thuật toán phân trang 15 món

```
// js/recipes.js - Thuật toán phân trang 15 món/trang
const ITEMS_PER_PAGE = 15;
let currentPage = 1;

export function renderRecipePage(mealsList, page = 1) {
  const startIndex = (page - 1) * ITEMS_PER_PAGE;
  const paginatedMeals = mealsList.slice(startIndex, startIndex + ITEMS_PER_PAGE);
  const container = document.getElementById('recipes-grid');

  container.innerHTML = paginatedMeals.map(meal => createMealCardHTML(meal)).join('');
  renderPaginationButtons(mealsList.length, page);
}
```

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG (TIẾP THEO)

4.6. Trích đoạn quản lý Universal Dark Mode & Taskbar Switch

```
// js/user-dock.js - Quản lý Chế độ Tối lưu trữ localStorage
function applyTheme(theme) {
  const isDark = theme === 'dark';
  document.documentElement.classList.toggle('dark-theme', isDark);
  if (document.body) document.body.classList.toggle('dark-theme', isDark);
  updateThemeSwitchUI(isDark);
}

function toggleTheme() {
  const nextTheme = getSavedTheme() === 'dark' ? 'light' : 'dark';
  localStorage.setItem('cooks_delight_theme', nextTheme);
  applyTheme(nextTheme);
  showToast(nextTheme === 'dark' ? '🌙 Đã bật Chế độ Tối' : '☀️ Đã bật Chế độ Sáng', 'info');
}
```

4.7. Quản lý Món ăn yêu thích & Hoạt hóa Subscribe chuông YouTube

Thả tim yêu thích: Cho phép lưu trữ danh sách món ăn vào localStorage, tự động cập nhật số lượng huy hiệu trên thanh Taskbar Dock theo thời gian thực.

Hoạt hóa Chuông YouTube: Khi đăng ký email thành công, giao diện kích hoạt modal chúc mừng với hiệu ứng rung chuông @keyframes bellRing và đổi trạng thái nút Subscribe sang màu xám đen đã đăng ký kèm icon chuông.

4.8. Những lỗi thường gặp mà nhóm đã chủ động phòng tránh

- **Chống lỗ hổng XSS:** Sử dụng hàm `escapeHTML()` lọc toàn bộ ký tự đặc biệt (<, >, &, ") trước khi chèn chuỗi người dùng vào DOM.
- **Chống mất sự kiện:** Áp dụng cơ chế ủy nhiệm sự kiện trên thẻ cha thay vì gắn trực tiếp lên từng phần tử con sinh động.
- **Chống giật sáng (FOUC):** Kiểm tra và áp dụng class `.dark-theme` ngay từ đầu IIFE script trước khi trang hoàn tất kết xuất đồ họa.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Đối chiếu sản phẩm với giao diện được giao (Figma)

Bảng 5.1: Kết quả đối chiếu từng trang với thiết kế mẫu

STT	Trang	Mức chuẩn khớp	Ghi chú tinh chỉnh
1	Trang chủ (index.html)	98%	Bố cục, slider, danh mục và thẻ Embark khớp hoàn toàn; tối ưu webp
2	Trang công thức (RECIPES.html)	98%	Lưới 3 cột chuẩn xác; phân trang cách Subscribe 40px cân đối
3	Trang chi tiết (recipe-detail.html)	99%	Đầy đủ định lượng, hộp dụng cụ, video và hướng dẫn DOs/DONTs
4	Trang mẹo (COOKINGS TIPS.html)	97%	Lưới thẻ kỹ năng và icon chất lượng cao được cân đối sắc nét
5	Trang giới thiệu (ABOUT_US.html)	99%	Hình ảnh tác giả, câu chuyện và khối mạng xã hội chuẩn điểm ảnh

5.2. Kết quả đo đạc bằng Lighthouse (Core Web Vitals)

Bảng 5.2: Điểm số đo đạc bằng Lighthouse trước và sau khi tối ưu

Trang web	Performance	Accessibility	Best Practices	SEO
Trang chủ (index.html)	94 → 100	96 → 100	96 → 100	100 → 100
Trang công thức (RECIPES.html)	95 → 100	97 → 100	96 → 100	100 → 100
Trang chi tiết (recipe-detail.html)	93 → 100	95 → 100	100 → 100	100 → 100
Trang mẹo (COOKINGS TIPS.html)	96 → 100	98 → 100	96 → 100	100 → 100
Trang giới thiệu (ABOUT_US.html)	96 → 100	98 → 100	100 → 100	100 → 100

Chỉ số đo đạc thực tế: FCP = 1.1s, LCP = 1.4s, CLS = 0.00, TBT = 10ms.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN KHAI (TIẾP THEO)

5.3. Các lỗi đã phát hiện qua đo đạc và cách khắc phục

Bảng 5.3: Các lỗi phát hiện qua đo đạc và cách khắc phục

Lỗi phát hiện	Nguyên nhân	Giải pháp khắc phục	Kết quả
Tương phản chữ nút See More trong Dark Mode	Màu chữ đen chìm trên nền thẻ tối #23211E	Đổi viền và chữ sang màu kem #EDE8DC, nền hover trắng kem	Đạt 5.2:1
Mất liên kết Navbar trên Tablet (768px)	Breakpoint mobile đặt <= 768px gây xung đột ản	Sửa breakpoint mobile thành <= 767px và gán display: flex !important cho tablet	Đạt 100%
Lệch thẻ món ăn ở 1024px	Khung chứa gán cố định cứng 1312px	Chuyển sang width: 100%; max-width: 1312px; box-sizing: border-box;	Không tràn viền
Khối Our Diverse quá dài trên Tablet	Padding quá lớn và khoảng đệm thừa	Đặt padding-bottom: 24px, căn margin-top: auto cho nút See More	Đúng 24px

5.4. Kiểm thử khả năng tiếp cận (Accessibility) & Đa trình duyệt

Website đạt chuẩn WCAG 2.2 mức AA (điều hướng bàn phím hoàn hảo, viền focus 2px màu cam đỏ rõ nét, thuộc tính alt 100%, độ tương phản $\geq 4.5:1$). Tương thích mượt mà trên Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge và Apple Safari.

5.5. Triển khai sản phẩm và đóng góp trên Git

Bảng 5.7: Thống kê đóng góp mã nguồn trên Git

Thành viên	Số lượt Commit	Thời gian đóng góp	Nhánh phụ trách chính
Đỗ Đức Tài (Nhóm trưởng)	98 commits	Tuần 1 - Tuần 8 liên tục	feat/architecture, feat/dark-mode
Lê Đăng Khoa	48 commits	Tuần 1 - Tuần 8 liên tục	feat/home-page, feat/about-us
Nguyễn Đức Thuận	46 commits	Tuần 1 - Tuần 8 liên tục	feat/recipes, feat/cooking-tips

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được và bài học chuyên môn

Sau 8 tuần thực hiện nghiêm túc, nhóm đã hoàn thành xuất sắc đề án xây dựng website Blog ẩm thực **Cooks Delight** với các kết quả nổi bật:

- Hoàn thành 100% khối lượng công việc với 5 trang web chuẩn SEO, đáp ứng chính xác bản thiết kế Figma.
- Thiết lập hệ thống Responsive 3 cấp độ mượt mà, triệt tiêu hoàn toàn lỗi vỡ layout trên mọi độ phân giải.
- Tích hợp các tính năng nâng cao: **Universal Dark Mode**, **Thanh Taskbar Dock kính mờ**, **Hệ thống yêu thích & bản tin chuông YouTube** sinh động.
- Đạt điểm số tuyệt đối **100/100** trên cả 4 hạng mục đo lường của Google Lighthouse.

Ba bài học chuyên môn giá trị nhóm rút ra:

- Tư duy phân cấp thông tin theo từng kích thước màn hình trong thiết kế Responsive.
- Bảng màu Dark Mode cần thiết kế bảng màu ấm chuyên biệt (Warm Charcoal) để bảo vệ thị lực thay vì chỉ đảo màu đen trắng cơ học.
- Mô-đun hóa JavaScript và quản lý trạng thái qua Web Storage giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ mở rộng và kiểm thử độc lập.

6.2. Hạn chế của sản phẩm

Bảng 6.1: Hạn chế của sản phẩm và hướng khắc phục

Hạn chế hiện tại	Nguyên nhân	Hướng khắc phục đề xuất
Dữ liệu chỉ lưu tại trình duyệt cá nhân	Chưa tích hợp Backend Database	Xây dựng RESTful API với Node.js/Express và MongoDB
Chưa có tính năng đánh giá sao và bình luận	Ngoài phạm vi Web tĩnh Client-side	Bổ sung hệ thống bình luận thời gian thực
Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ	Ưu tiên trải nghiệm cốt lõi trước	Tách từ điển đa ngữ sử dụng tệp JSON

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Xây dựng hệ thống Backend hoàn chỉnh để hỗ trợ người dùng tự đăng tải công thức (User-Generated Content).
- Tích hợp tính năng tính toán giá trị dinh dưỡng và Calories tự động cho từng món ăn.
- Phát triển ứng dụng Progressive Web App (PWA) để xem công thức offline trên điện thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO & PHỤ LỤC TỰ KIỂM CHẤM ĐIỂM

Tài liệu tham khảo (Chuẩn IEEE / APA)

[1] MDN Web Docs, “HTML elements reference”, Mozilla Developer Network. developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element [Truy cập: 08/07/2026].

[2] MDN Web Docs, “CSS Grid Layout & Flexbox guide”, Mozilla Developer Network. developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout [Truy cập: 21/07/2026].

[3] MDN Web Docs, “Web Storage API (localStorage & sessionStorage)”, Mozilla Developer Network. developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API [Truy cập: 15/07/2026].

[4] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2”, World Wide Web Consortium. w3.org/TR/WCAG22 [Truy cập: 22/07/2026].

[5] Google Developers, “Lighthouse Performance & Core Web Vitals scoring”, Google Chrome. developer.chrome.com/docs/lighthouse [Truy cập: 05/08/2026].

[6] W3C, “ARIA Authoring Practices Guide — Dialog (Modal) & Switch Patterns”, WAI. w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns [Truy cập: 22/07/2026].

[7] TheMealDB, “An Open, Crowd-Sourced Database of Recipes from around the world”. themealdb.com/api.php [Truy cập: 10/07/2026].

Phụ lục A. Bảng tự kiểm theo 6 tiêu chí chấm điểm của Giảng viên

Bảng A.1: Bảng tự kiểm theo sáu tiêu chí chấm điểm

Tiêu chí (Trọng số)	Nội dung tự kiểm tra chi tiết	Đạt
Bám sát thiết kế và UI/UX (20%)	5 trang khớp bố cục, màu sắc, phông chữ; các component dựng đủ trạng thái; có đối chiếu 5.1	[X]
HTML ngữ nghĩa và SEO (15%)	Mỗi trang 1 h1, tiêu đề không nhảy cấp, đủ meta description, OpenGraph, 100% ảnh có alt	[X]
CSS và thiết kế đáp ứng (20%)	Hoạt động mượt trên Mobile (390px), Tablet (768px) và Desktop (1440px); không tràn viền	[X]
Chức năng JavaScript (25%)	8 chức năng chạy chuẩn xác; phân trang 15 món; Dark Mode lưu localStorage; xử lý lỗi đầy đủ	[X]
Tối ưu và triển khai (10%)	Điểm số Lighthouse 100/100 tuyệt đối; kiểm thử tiếp cận bàn phím tốt; triển khai Netlify ổn định	[X]
Báo cáo, Git và liên chính (10%)	Báo cáo chuẩn 20 trang; đủ 7 tài liệu trích dẫn; khai báo AI minh bạch; 192 commits	[X]